

Лабораторная работа №8

Кочан Лина Романовна

Содержание

Цель	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
Выполнение лабораторной работы	8
Выводы	14

Список иллюстраций

1	Запись содержимого каталога	9
2	Фильтрация конфигурационных файлов	10
3	Фильтрация поиска	11
4	Фильтрация поиска	11
5	Запись местоположений лог файлов	12
6	Завершение процессов через терминал	12
7	Вывод всех директорий	13

Список таблиц

Цель

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание

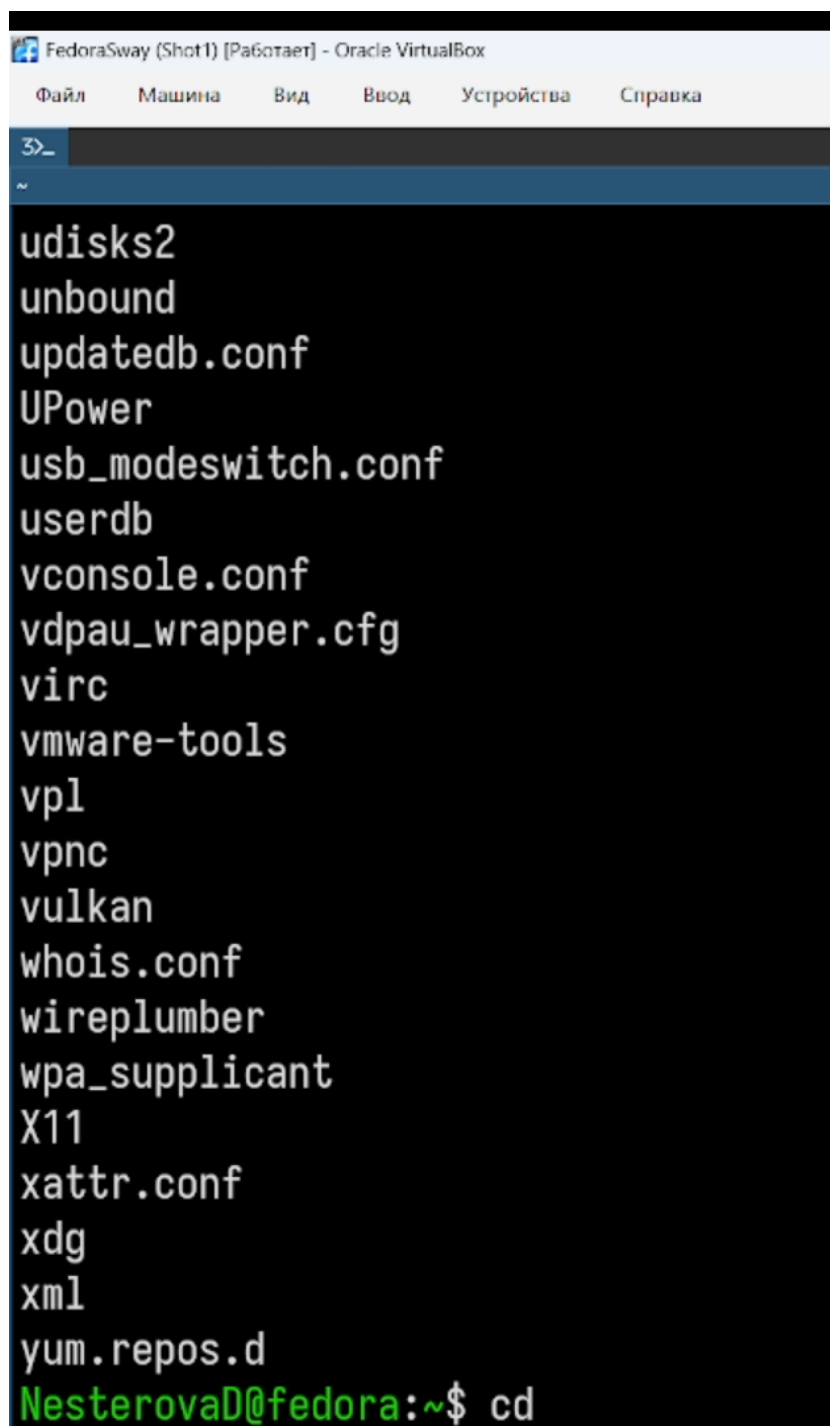
1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `c`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалите файл `~/logfile`.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
9. Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения процесса `gedit`.
11. Выполните команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.
12. Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директорий, имеющих в вашем домашнем каталоге.

Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода `stdout`. Например, команда `ls` выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов `>`, `>>`, `<`, `<<`. Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Команда `find` используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответствующих заданной строке символов.

Выполнение лабораторной работы

Записываю в файл содержимое каталога. (рис. 1)



```
FedoraSway (Shot1) [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
3>_
~
udisks2
unbound
updatedb.conf
UPower
usb_modeswitch.conf
userdb
vconsole.conf
vdpau_wrapper.cfg
virch
vmware-tools
vpl
vpnc
vulkan
whois.conf
wireplumber
wpa_supplicant
X11
xattr.conf
xdg
xml
yum.repos.d
NesterovaD@fedora:~$ cd
```

Рис. 1: Запись содержимого каталога

Записываю в файл все файлы конфигурации. (рис. 2)

```
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
pkconfig
reader.conf.d
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
sddm.conf
sddm.conf.d
sestatus.conf
sudo.conf
sysconfig
sysctl.conf
ts.conf
updatedb.conf
usb_modeswitch.conf
vconsole.conf
whois.conf
xattr.conf
```

I

Рис. 2: Фильтрация конфигурационных файлов

Вывожу все файлы, начинающиеся на с. (рис. 3)

```
xattr.conf  
NesterovaD@fedora:~$ ls | grep c*  
conf.txt
```

Рис. 3: Фильтрация поиска

Вывожу все файлы, начинающиеся на h.(рис. 4)

```
root@fedora:~# find /etc -name "h*"  
/etc/avahi/hosts  
/etc/firewalld/helpers  
/etc/foomatic/hashes.d  
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new  
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver  
/etc/libibverbs.d/hns.driver  
/etc/nvme/hostnqn  
/etc/nvme/hostid  
/etc/udev/hwdb.d  
/etc/udev/hwdb.bin  
/etc/host.conf  
/etc/hosts  
/etc/hostname
```

Рис. 4: Фильтрация поиска

Записываю все логи в файл. (рис. 5)

```

/home/NesterovaD/git-extended/node_modules/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/cjs/handlebars/lo
gger.js
/home/NesterovaD/git-extended/node_modules/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/helpers
/log.js
/home/NesterovaD/git-extended/node_modules/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/logger.
js
/home/NesterovaD/git-extended/node_modules/.pnpm/neo-async@2.6.2/node_modules/neo-async/log.js
/home/NesterovaD/.password-store/.git/logs
/home/NesterovaD/mysite/.git/logs
/home/NesterovaD/logfile.txt
[1]+  Завершён          find ~ -name "log*" > logfile.txt
NesterovaD@fedora:~$ rm logfile.txt
NesterovaD@fedora:~$ ls
abc1      conf.txt  fun       may       my_os     ski.places  Документы  Музыка  Шаблоны
april     feathers  git-extended  monthly  mysite    work       Загрузки  Общедоступные
australia file.txt  LICENSE    monthly.00  play      Видео      Изображения  'Рабочий стол'
NesterovaD@fedora:~$ find ~ -type f -name "log*" > logfile.txt&

```

Рис. 5: Запись местоположений лог файлов

Открываю в фоне процесс и завершаю его. (рис. 6)

```

Завершено.
NesterovaD@fedora:~$ gedit &
[1] 9240
NesterovaD@fedora:~$ ps | grep gedit
  9240 pts/0    00:00:01  gedit
NesterovaD@fedora:~$ kill 9240

```

Рис. 6: Завершение процессов через терминал

Вывожу все директории домашнего каталога. (рис. 7)

```
/home/NesterovaD/mysite/content/publications/journal-article
/home/NesterovaD/mysite/content/publications/preprint
/home/NesterovaD/mysite/content/slides
/home/NesterovaD/mysite/content/slides/example
/home/NesterovaD/mysite/data
/home/NesterovaD/mysite/data/authors
/home/NesterovaD/mysite/layouts
/home/NesterovaD/mysite/layouts/_partials
/home/NesterovaD/mysite/layouts/_partials/hooks
/home/NesterovaD/mysite/layouts/_partials/hooks/head-end
/home/NesterovaD/mysite/static
/home/NesterovaD/mysite/static/uploads
/home/NesterovaD/monthly
/home/NesterovaD/monthly.00
/home/NesterovaD/monthly.00/monthly
/home/NesterovaD/ski.plases
/home/NesterovaD/ski.plases/equipment
/home/NesterovaD/ski.plases/plans
/home/NesterovaD/australia
/home/NesterovaD/play
/home/NesterovaD/fun
/home/NesterovaD/fun/games
```

Рис. 7: Вывод всех директорий

Выводы

Я ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрела практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.